

《概率论与数理统计》23

一、填空题〔每空 5 分，共计 50 分〕

1. 设 A 、 B 、 C 是三个随机事件，则事件“ A 、 B 、 C 至少有两个不发生”可表示为 $\bar{A}\bar{B} \cup \bar{A}\bar{C} \cup \bar{B}\bar{C}$.

知识点：事件之间的关系

2. 若随机变量 X 的分布律为 $P(X=k)=c\left(\frac{2}{3}\right)^k, k=1,2,3,4$, 则 $c = \underline{81/130}$.

知识点：离散型随机变量分布律的性质

3. 设随机变量 X 的分布律为 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$, 且随机变量 X 与 Y 独立同分布，则 $Z=\max\{X,Y\}$ 的分布律为 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1/4 & 3/4 \end{pmatrix}$.

知识点：极值分布

4. 设随机变量 $X \sim N(-2, 0.4^2)$, $Y \sim E(0.5)$, 且相互独立，则 $E(X+3)^2 = \underline{1.16}$, $D(X-2Y-13) = \underline{16.16}$.

知识点：期望和方差

5. 将一枚骰子独立重复地抛掷 1000 次， X 和 Y 分别表示掷出奇数点和偶数点的次数，则 X, Y 的相关系数 = $\underline{-1}$.

知识点：相关系数

6. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(2, 1)$ 的简单随机样本，则 $\sum_{i=1}^n (X_i - 2)^2$ 服从的分布为 $\chi^2(n)$.

知识点：卡方分布

7. 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = (\theta+1)(x-5)^\theta, (5 < x < 6)$, 其中未知参数 $\theta > -1$. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 X 的

简单随机样本，则参数 θ 的矩估计量为 $(11 - 2\bar{X})/(\bar{X} - 6)$, 最大似然估计量为 $-\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln(X_i - 5)} - 1$.

知识点：矩估计和最大似然估计

8. 从正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 中随机抽取容量为 25 的简单随机样本，测得样本均值 $\bar{x}=5$, 样本方差 $s^2=0.01$, 求未知参数 μ 的置信度为 95% 的置信区间: $\underline{(4.959, 5.041)}$. (已知: $t_{0.025}(24)=2.064$, $t_{0.025}(25)=2.060$)

知识点：置信区间

二、计算题〔共计 50 分〕

1.〔本题 10 分〕某地销售 3 种类型的彩票，所占份额为 3:5:2, 中一等奖的概率依次为 0.2%, 0.3%, 0.1%. (1) 任购一张彩票，求中一等奖的概率；(2) 已知中一等奖，求购买的是第二种类型的彩票的概率是多少？

解：设 A_i 表示第 i 种类型彩票的份额， $i=1,2,3$ ； B 表示任购一张彩票中一等奖.

$$(1) \quad P(B) = \sum_{i=1}^3 P(A_i)P(B|A_i) = 0.3 \times 0.002 + 0.5 \times 0.003 + 0.2 \times 0.001 = 0.0023 \quad ; \quad 5 \text{ 分}$$

$$(2) \quad P(A_2|B) = \frac{P(A_2)P(B|A_2)}{P(B)} = \frac{0.5 \times 0.003}{0.0023} \approx 0.6522 \quad 10 \text{ 分}$$

知识点：全概率公式和贝叶斯公式

2.【本题 15 分】设随机变量 $X \sim \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1/4 & 3/4 \end{pmatrix}$, $Y = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix}$, 且 $P(|X|=|Y|)=1$, 求: (1) (X,Y) 的

联合分布律; (2) $\text{Cov}(X,Y)$; (3) $Z=X+Y$ 的分布律.

$$(X,Y) \sim \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1/4 & 0 \\ 2 & 1/4 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}$$

解: (1) (X,Y) 的联合分布律为: 5 分

$$(2) \quad \text{由 } E(X) = \frac{3}{2}, E(Y) = \frac{1}{2}, E(XY) = 1, \text{ 得 } \text{Cov}(X,Y) = \frac{1}{4} \quad 10 \text{ 分}$$

$$(3) \quad Z = X + Y \text{ 的分布律为: } Z \sim \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \quad 15 \text{ 分}$$

知识点：联合分布律、协方差、两个离散型随机变量和的分布

3.【本题 15 分】设随机变量 (X,Y) 的联合概率密度为 $f(x,y) = \begin{cases} 15x^2y, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$. (1) 求随机变量 X 与 Y 的边缘概率密度; (2) 求 $E(X), E(Y)$; (3) 讨论 X 与 Y 的独立性和相关性.

$$\text{解: (1) 关于 } X \text{ 的边缘概率密度为: } f_X(x) = \begin{cases} \frac{15}{2}x^2(1-x^2), & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases} \quad 3 \text{ 分}$$

$$\text{关于 } Y \text{ 的边缘概率密度为: } f_Y(y) = \begin{cases} 5y^4, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases} \quad 6 \text{ 分}$$

$$(2) \quad E(X) = \int_0^1 \frac{15}{2}x^2(1-x^2)dx = \frac{5}{8}, \quad E(Y) = \int_0^1 5y^5dy = \frac{5}{6} \quad 10 \text{ 分}$$

$$E(XY) = \int_0^1 \int_x^1 15x^3 y^2 dx dy = \frac{15}{28},$$

12 分

(3) 由 $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$ 知 X 与 Y 不相互独立. 由 $E(XY) \neq E(X)E(Y)$ 知 X 与 Y 相关. 15 分

知识点：边缘密度、随机变量独立性和相关性的判定

4. 【本题 10 分】某预制菜企业生产甲、乙两种类型的预制菜套餐，今随机从两种类型的套餐中分别抽取 100 和 200 份样本进行检查，不合格品分别为 20 和 15 份，且测得 $s_1^2 = 0.07$ ， $s_2^2 = 0.04$. 问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，该

企业生产的两种套餐的不合格品率是否相等. (附： $z_{0.025} = 1.96$, $z_{0.05} = 1.65$)

解：(1) 提出假设： $H_0: \mu_1 = \mu_2$, $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$; 2 分

(2) 选择统计量： $Z = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2}}$ 近似服从 $N(0, 1)$; 4 分

(3) 在给定显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，查表得 $z_{0.025} = 1.96$ ，故拒绝域为： $w = \{|Z| > 1.96\}$; 6 分

(4) 计算统计量的值： $|\hat{Z}| \approx 4.167$; 8 分

(5) 由 $|\hat{Z}| > 1.96$ 知，该企业生产的两种套餐的不合格品率不相等. 10 分

知识点：假设检验